



EL TRANSISTOR UNIJUNTURA

Los primeros TUJ (transistor unijuntura) estaban constituidos por una barra de silicio tipo N poco contaminada a la que se le suelda en los extremos unos contactos y se los denominan base 1 (**B1**) y base 2 (**B2**), figura 1. Esta barra es un simple cristal con una determinada resistencia r_{BB} que varía de 4 a 12Kohms, dependiendo de la contaminación, el dispositivo y la temperatura. En el centro (mas cerca de B1) se suelda un hilo de aluminio que crea una juntura P-N y este electrodo se denomina emisor (E), la barra queda de esta manera dividida en dos partes que se denominan r_{B1} y r_{B2} , cuyos valores dependen de la posición del electrodo de aluminio ya que la suma de $r_{B1} + r_{B2} = r_{BB}$.

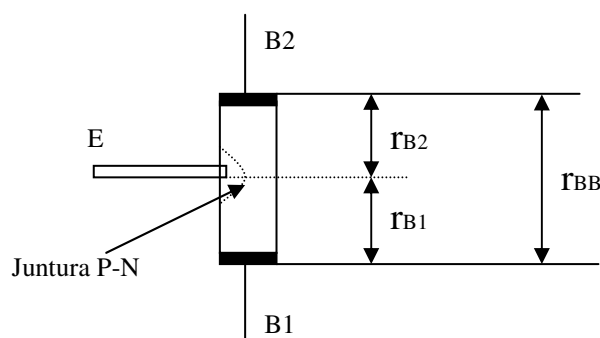


Figura 1

El TUJ o transistor una unión, es un elemento semiconductor que consta de una barra de silicio tipo N (versión tipo N) en cuyos extremos se obtienen los terminales base 2 (B2) y base 1 (B1). En las proximidades de la base 2 se inserta material tipo P, dando lugar a una unión P-N de cuyo extremo libre se extrae el terminal llamado emisor (E). La versión tipo P está constituida por una barra de silicio interbases de tipo p, con inserción de material tipo N en la conexión del terminal del emisor.

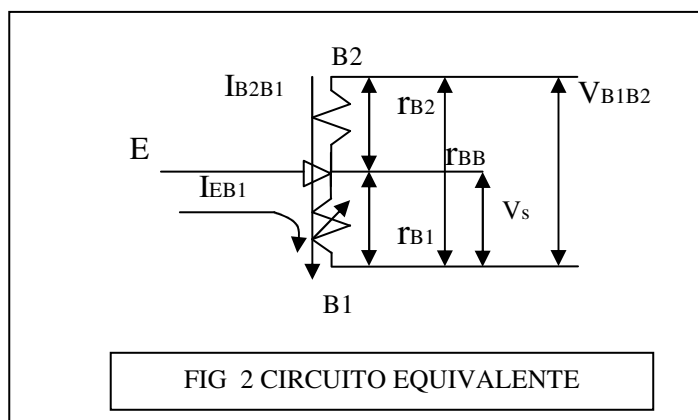
En la versión tipo N cabe decir que el dispositivo presenta una resistencia entre las dos bases (R_{BB}) que, a efectos del terminal de emisor, se comporta como un divisor de tensión formado por las secciones correspondientes al tramo comprendido entre B2 y E, y entre B1 y E, denominadas R_{B1} y R_{B2} respectivamente. Un parámetro

denominado eta (η), define la relación entre ellas de la siguiente manera: $\eta = \frac{R_{B1}}{R_{BB}} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}}$

Este parámetro depende fundamentalmente de características constructivas ligadas al proceso de fabricación y se indica en las especificaciones técnicas del componente.

Funcionamiento del TUJ

En la estructura de la fig. 1 vemos que tiene dos resistencias en cuya unión tiene un diodo conectado, con lo que podemos representar al TUJ según la fig 2.





Si el electrodo E no se conecta, (ver practico) se tiene una simple resistencia r_{BB} que es :

$$r_{BB} = r_{B1} + r_{B2} \quad (1)$$

Esta r_{BB} es medible con un ohmetro, los manuales dan valores entre 4,7 kohms y 9,2 kohms dependiendo del dispositivo.

Si se conecta una tensión V_{B1B2} entre los electrodos de base, en la unión de las dos resistencias aparecerá una tensión V_S dada por el divisor resistivo (ver fig.2)

Donde

$$V_S = V_{B1B2} \frac{r_{B1}}{r_{B1} + r_{B2}} \quad (2)$$

Como vimos

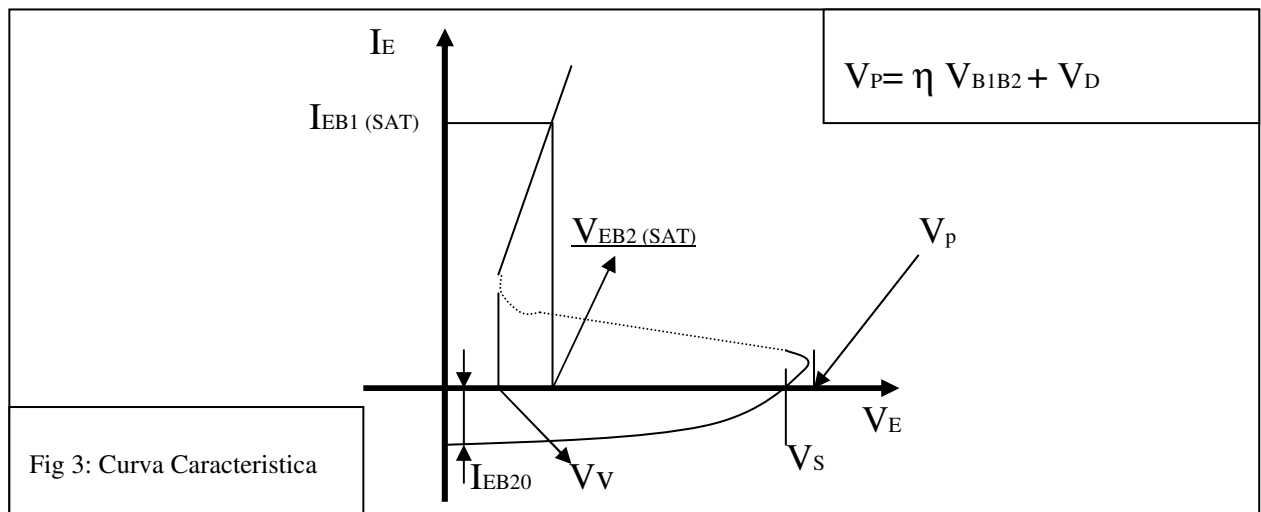
$$\eta = \frac{r_{B1}}{r_{B1} + r_{B2}} \quad (3)$$

Por lo que

$$V_E = V_D + V_S \quad (4)$$

La tensión V_S producirá una corriente de fuga con la base dos . esta corriente se mide haciendo cero la tensión de emisor.

Si se aumenta paulatinamente la tensión en el emisor, se llega a un punto en que la corriente inversa de emisor se hace "0", esto es para cuando $V_E = V_S$, a partir de este punto el diodo queda polarizado en directa, aumentando la corriente positivamente, haciendo que $V_E = V_P$ (ver Figura 3), a partir V_S la juntura P-N inyecta lagunas en el cristal que se recombinarán en la zona r_{B1} , aumentando su conductividad, esto significa una disminución de r_{B1} y por consiguiente de V_P , originando un aumento de corriente, el fenómeno es acumulativo creando una zona de coeficiente resistivo negativo. Ver Practico





OSCILADOR DE RELAJACIÓN CON EL UJT

Un oscilador es un dispositivo capaz de generar señales variable en el tiempo partiendo de una alimentación en continua. Está constituido básicamente por uno o más elementos activos, como pueden ser transistores, red pasiva resistencia-condensador, bobina, condensador, etc.

Estos elementos fijan la frecuencia de las oscilaciones y la forma de la onda de la señal generada.

El principio de funcionamiento de los osciladores se puede dividir en dos grandes bloques que da lugar a multitud de variantes y de denominaciones:

-Los que fundamentan su comportamiento en un amplificador regenerativo, en el cual una parte de la señal que entrega en su salida se realimenta en fase sobre el elemento activo. Con este principio se puede conseguir la mayoría de formas de ondas básicas y, con cierta dificultad, impulsos de corta duración.

-Los que el dispositivo activo del circuito presenta una zona de coeficiente resistivo negativa en su característica, no precisando en este caso realimentación para producir las oscilaciones bastando simplemente la acción de la red pasiva (por ejemplo, resistencia-condensador) para llevar al dispositivo a la citada zona. Este funcionamiento supondrá, como se detallará, la activación y desactivación periódica del circuito.

Estos circuitos son notablemente más sencillos que los anteriores y, suministran normalmente, señales con forma de onda no -senoidal, generalmente ondas en dientes de sierra o impulsos de corta duración.

COMPORTAMIENTO DEL CIRCUITO:

(ver Figura 4)

Constituye la configuración más habitual del TUJ como elemento de suministro de impulsos de cebado.

R2 limita la mayor parte de la corriente que circulará a través de las bases.

R3 se fija a un valor suficientemente pequeño para que fluya la corriente necesaria desde el emisor, registrándose en extremos de esa resistencia los impulsos para el cebado de SCR.

El circuito emisor consta de una red de carga de tiempo ajustable R-C; la parte

resistiva y ajustable, la forman R1 y el potenciómetro P, la capacidad C1 hace las veces de fuente Vee aunque con ciertas particularidades.

El citado condensador comienza a cargarse a través de R3 y P1, adquiriendo progresivamente un potencial de polarización directa de la unión del emisor. Inicialmente no fluye corriente del emisor; esta circunstancia se mantendrá hasta que la tensión que va adquiriendo el condensador supere el potencial interno. Esta situación se alcanzará en un tiempo que depende de valor al que hayamos situado P1. Una vez que el condensador adquiere potencial se provoca la conducción abrupta de la unión del emisor y fluye una importante cantidad de corriente a través de este electrodo hacia R2, provocando un impulsos en extremos de esta resistencia por la descarga del condensador.

En estas circunstancias, una vez instiguido el impulso, se restaura el bloqueo del TUJ hasta que el condensador vuelva a adquirir el potencial de conducción.



Generador de Impulsos

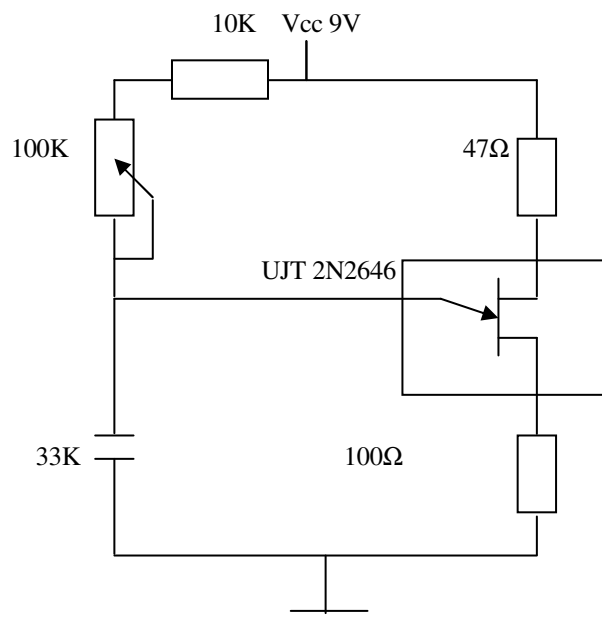
- (*. Aplicaciones de TUJ
- *. Razonamiento del funcionamiento)

< CON TUJ >

PROCESO DE TRABAJO

- 1º) Montar el circuito en la placa
- 2º) Tomar oscilogramas en salida para tres posiciones del potenciómetro
- 3º) Realizar un cuadro de averías
- 4º) Realizar una memoria

ESQUEMA



3.- GRAFICAR LA SIG. FUNCIÓN $I_B = F(V_B)$



4.- ABRIR EL CIRCUITO DE BASE 2 CON L_1 , CERRAR EL CIRCUITO DE EMISOR CON L_2 , VARÍE LA V_E Y REALICE LA SIGUIENTE TABLA :

V_E (VOLTS)	I_E (mA)
0,2	
0,4	
0,6	
0,7	
0,8	
.....	

5.- GRAFICAR $I_{CE} = F(V_E)$, CON LOS VALORES ENCONTRADOS EN LA TABLA

6.- BUSCAR UN CIRCUITO CONSTITUIDO CON ELEMENTOS SENCILLOS CUYO COMPORTAMIENTO SEA IGUAL AL TUYO

7.- CERRAR L_1 , L_2 COLOCAR V_{CC} EN 12 VOLTS , VARIAR LA FUENTE DE V_E , Y COMPLETAR LA SIG. TABLA :

V_E (VOLTS)	I_E (mA)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
..	
..	
..	
..	

8.- GRAFICAR $V_E = F(V_E)$ TENIENDO UNA TENSIÓN APLICADA EN LAS BASES

9.- ELABORAR SUS CONCLUSIONES

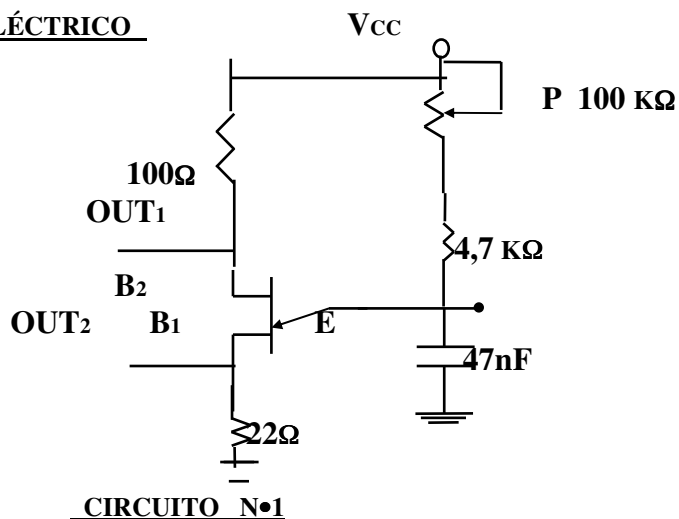


OBJETIVO PARTICULAR N°2: DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA APLICACIÓN DEL TUJ . EN UN GENERADOR DIENTE DE SIERRA Y PULSOS

A.- INSTRUMENTAL Y MATERIAL

- 1 OSCILOSCOPIO
- 1 TUJ 2N2646 O SIMILAR
- 1 POTENCIOMETRO DE 100 K Ω
- 1 RESISTENCIA DE 4,7 K Ω
- 1 RESISTENCIA DE 100 Ω
- 1 RESISTENCIA DE 22 Ω
- 1 CAPACITOR DE 47 nF

B.- CIRCUITO ELÉCTRICO



C.- PROCEDIMIENTO

- 1.- ARMAR EL CIRCUITO
- 2.- Medir la forma de onda en la entrada . (amplitud y frecuencia) Graficar la misma .
- 3.- Medir la forma de onda en la salida 1 Y 2 (amplitud y frecuencia) Graficar la misma
- 4.- Variar p y repetir los puntos 2 y 3
- 5.- Elaborar sus conclusiones